

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{28} - \sqrt{63} + \sqrt{175}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x-2}} - \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x+2}} \right) \cdot \frac{x-4}{8\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 4$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{5x-1} = 3$

b) $\sqrt{4x^2} = 8$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một bức tường cao 3,5 m. Cần đặt một chiếc thang tạo với mặt đất một góc bao nhiêu độ để đầu thang vừa chạm đến đỉnh tường, biết chiều dài chiếc thang là 4 m (làm tròn đến độ)?

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $BH = 2$ cm, $CH = 8$ cm.

a) Tính BC, AH, AB, AC .

b) Kẻ $HE \perp AB, HF \perp AC$. Chứng minh: $AH^3 = BC \cdot BE \cdot CF$.

c) Tính độ dài đoạn thẳng EF .

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTNN của $P = x - 4\sqrt{x} + 7$ với $x \geq 0$.

--- HẾT ---